仓库里的 linear / nonlinear：是两条执行路径的简称

共同输入：原子元素、坐标、晶胞

标准 MACE-OFF23 路径

工程简称：linear

局部图：等变、多体、含非线性变换

局部能量前向 + 反向求力
当前配置：FP32，direct / JIT streamed

PolarMACE 路径

工程名称：MACE_Nonlinear

局部几何骨干 + 初始电荷／自旋多极矩

2 次全局场更新 / Fukui → 三项能量 → 反向
当前配置：FP64，materialized

为什么 Polar 路径可能更慢？需由实际 profile 判断各项占比。

① 更多局部计算
算子更多／通道更宽

② 额外全局场更新
前向与反向都要计算

③ 中间数据与调度
宽数组、访存、kernel 启动

不是“线性能量模型 vs 非线性能量模型”；精度与执行路径是当前实现配置。
不能据此认定 Ewald 是主瓶颈，也不能认定 Polar 原理上无法 streaming。